2005 年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试卷

考生注意：

1．答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚．

2．本试卷共10页，满分150分．考试时间120分钟．考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上．

3．本试卷一、四大题中，小题序号后标有字母A的试题，适合于使用一期课改教材的考生；标有字母B的试题适合于使用二期课改教材的考生；其它未标字母A或B的试题为全体考生必做的试题．不同大题可以选择不同的A类或B类试题，但同一大题的选择必须相同．若在同一大题内同时选做A类、B类两类试题，阅卷时只以A类试题计分．

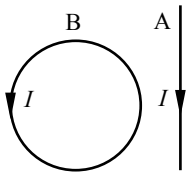
4．第19、20、21、22、23题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分．有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一．（20 分）填空题．本大题共 5 小题，每小题 4 分．答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程．

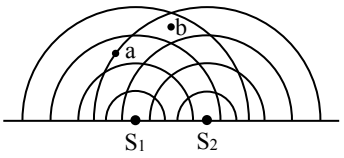
本大题中第l、2、3小题为分叉题。分A、B两类，考生可任选一类答题．若两类试题均做。一律按A类题计分．

A类题（适合于使用一期课改教材的考生）

1．A．通电直导线 A 与圆形通电导线环 B 固定放置在同一水平面上，通有如图所示的电流时，通电直导线 A 受到水平向_____的安培力作用．当 A、B 中电流大小保持不变，但同时改变方向时，通电直导线 A 所受到的安培力方向水平向_____。



2．A．如图所示，实线表示两个相干波源 S_1、S_2 发出的波的波峰位置，则图中的_____点为振动加强的位置，图中的_____点为振动减弱的位置。



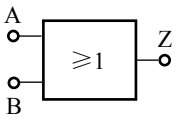
3．A．对“落体运动快慢“、“力与物体运动关系”等问题，亚里士多德和伽利略存在着不同的观点。请完成下表：

	亚里士多德的观点	伽利略的观点
落体运动快慢	重的物体下落快，轻的物体下落慢	
力与物体运动关系		维持物体运动不需要力

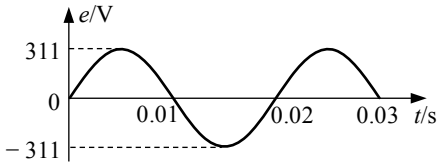
B 类题（适合于使用二期课改教材的考生）

1B．右面是逻辑电路图及其真值表，此逻辑电路为_____门电路，在真值表中 X 处的逻辑值为_____。

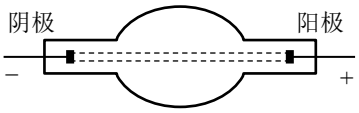
输入		输出
A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	X
1	1	1



2B．正弦交流电是由闭合线圈在匀强磁场中匀速转动产生的。线圈中感应电动势随时间变化的规律如图所示，则此感应电动势的有效值为_____V，频率为_____Hz。

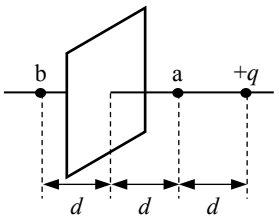


3B．阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流，这些微观粒子是_____。若在如图所示的阴极射线管中部加上垂直于纸面向里的磁场，阴极射线将_____（填“向上”“向下”“向里”“向外”）偏转。

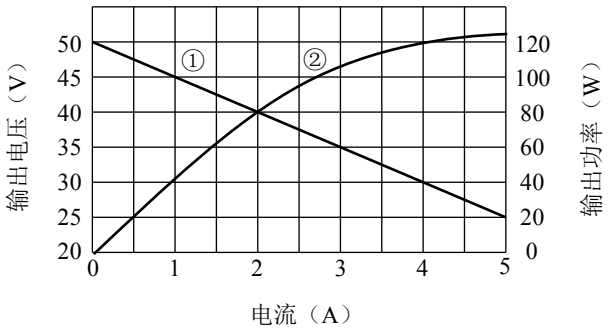


公共题（全体考生必做）

4．如图，带电量为 $+q$ 的点电荷与均匀带电薄板相距为 $2d$，点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中 a 点处的电场强度为零，根据对称性，带电薄板在图中 b 点处产生的电场强度大小为_____，方向_____。（静电力恒量为 k）



5．右图中图线①表示某电池组的输出电压－电流关系，图线②表示其输出功率－电流关系．该电池组的内阻为_____Ω。当电池组的输出功率为 120 W 时，电池组的输出电压是_____V。



二．（40 分）选择题．本大题共 8 小题，每小题 5 分．每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的．把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内．每一小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分．填写在方括号外的字母，不作为选出的答案．

6．2005 年被联合国定为“世界物理年”，以表彰爱因斯坦对科学的贡献。爱因斯坦对物理学的贡献有（　　）

（A）创立“相对论”　　（B）发现“X 射线”

（C）提出“光子说”　　（D）建立“原子核式模型”

7．卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变，核反应方程为 ${}_2^4\mathrm{He}+{}_7^{14}\mathrm{N}\rightarrow{}_8^{17}\mathrm{O}+{}_1^1\mathrm{N}$，下列说法中正确的是（　　）

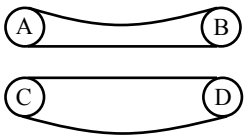
（A）通过此实验发现了质子

（B）实验中利用了放射源放出的 γ 射线

（C）实验中利用了放射源放出的 α 射线

（D）原子核在人工转变过程中，电荷数可能不守恒

8．对如图所示的皮带传动装置，下列说法中正确的是（　　）



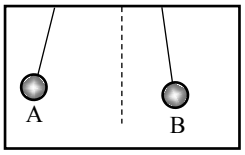
（A）A 轮带动 B 轮沿逆时针方向旋转

（B）B 轮带动 A 轮沿逆时针方向旋转

（C）C 轮带动 D 轮沿顺时针方向旋转

（D）D 轮带动 C 轮沿顺时针方向旋转

9．如图所示，A、B 分别为单摆做简谐振动时摆球的不同位置。其中，位置 A 为摆球摆动的最高位置，虚线为过悬点的竖直线。以摆球最低位置为重力势能零点，则摆球在摆动过程中（　　）



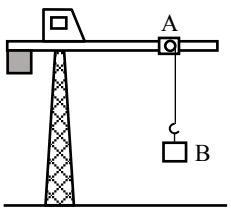
（A）位于 B 处时动能最大

（B）位于 A 处时势能最大

（C）在位置 A 的势能大于在位置 B 的动能

（D）在位置 B 的机械能大于在位置 A 的机械能

10．如图所示的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车 A，小车下装有吊着物体 B 的吊钩。在小车 A 与物体 B 以相同的水平速度沿吊臂方向匀速运动的同时，吊钩将物体 B 向上吊起，A、B 之间的距离以 $d=H-2t^2$（SI）（SI 表示国际单位制，式中 H 为吊臂离地面的高度）规律变化，则物体做（　　）



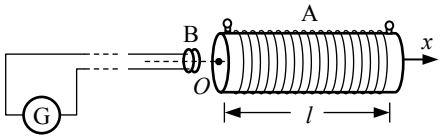
（A）速度大小不变的曲线运动

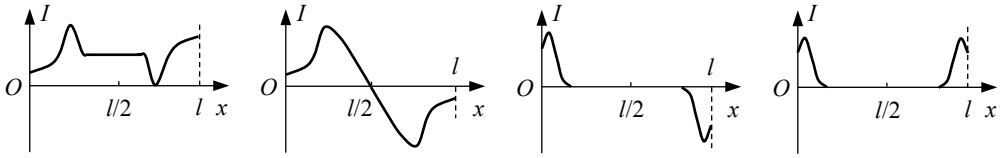
（B）速度大小增加的曲线运动

（C）加速度大小方向均不变的曲线运动

（D）加速度大小方向均变化的曲线运动

11．如图所示，A 是长直密绕通电螺线管。小线圈 B 与电流表连接，并沿 A 的轴线 Ox 从 O 点自左向右匀速穿过螺线管 A。能正确反映通过电流表中电流 I 随 x 变化规律的是（　　）





A　　B　　C　　D

12．在场强大小为 E 的匀强电场中，一质量为 m、带电量为 q 的物体以某一初速沿电场反方向做匀减速直线运动，其加速度大小为 $0.8qE/m$，物体运动 s 距离时速度变为零。则（　　）

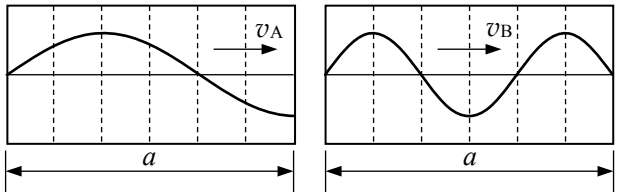
（A）物体克服电场力做功 qEs

（B）物体的电势能减少了 $0.8qEs$

（C）物体的电势能增加了 qEs

（D）物体的动能减少了 $0.8qEs$

13．A、B 两列波在某时刻的波形如图所示，经过 $t=T_A$ 时间（T_A 为波 A 的周期），两波再次出现如图波形，则两波的波速之比 $v_A:v_B$ 可能是（　　）

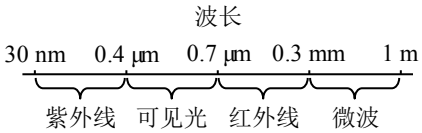


（A）1∶3　　（B）1∶2

（C）2∶1　　（D）3∶1

三．（32 分）实验题．

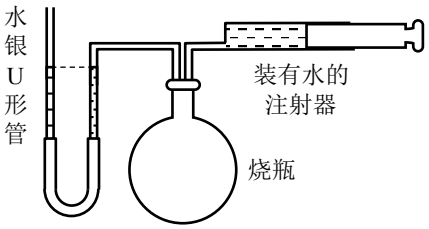
14．（6分）部分电磁波的大致波长范围如图所示。若要利用缝宽与手指宽度相当的缝获得明显的衍射现象，可选用_____ 波段的电磁波，其原因是_____。

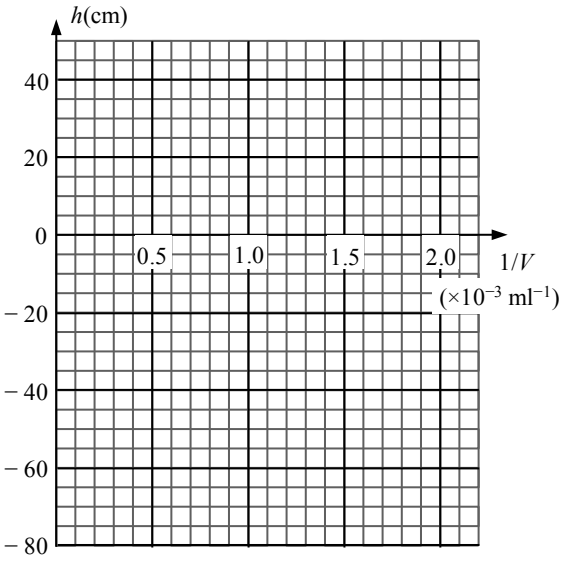


15．（6分）一同学用下图装置研究一定质量气体的压强与体积的关系，实验过程中温度保持不变。最初，U形管两臂中的水银面齐平，烧瓶中无水。当用注射器往烧瓶中注入水时，U形管两臂中的水银面出现高度差。实验的部分数据记录在右表。

气体体积 V（ml）	800	674	600	531	500
水银面高度差 h（cm）	0	14.0	25.0	38.0	45.0

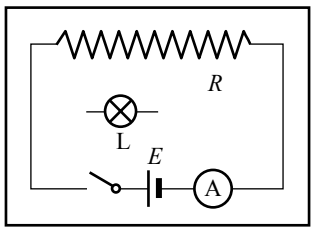
（1）根据表中数据，在右图中画出该实验的 h–1/V关系图线。





（2）实验时，大气压强 p_0 = _____cmHg。

16．（6 分）一根长为 1 m 的均匀电阻丝需与一“10 V，5 W”的灯同时工作，电源电压恒为 100 V，电阻丝阻值 R = 100 Ω（其阻值不随温度变化）。现利用分压电路从电阻丝上获取电能，使灯正常工作。

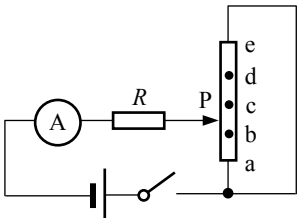


（1）在右面方框中完成所需电路；

（2）电路中电流表的量程应选择_____（选填：“0～0.6 A”或“0～3 A”）；

（3）灯正常工作时，与其并联的电阻丝长度为_____m（计算时保留小数点后二位）。

17．（7分）两实验小组使用相同规格的元件，按右图电路进行测量。他们将滑动变阻器的滑片 P 分别置于a、b、c、d、e五个间距相同的位置（a、e为滑动变阻器的两个端点），把相应的电流表示数记录在表一、表二中。对比两组数据，发现电流表示数的变化趋势不同。经检查，发现其中一个实验组使用的滑动变阻器发生断路。



（1）滑动变阻器发生断路的是第_____实验组；断路发生在滑动变阻器_____段。

（2）表二中，对应滑片 P 在 X（d、e 之间的某一点）处的电流表示数的可能值为（　　）

（A）0.16 A　　（B）0.26 A　　（C）0.36 A　　（D）0.46 A

表一（第一实验组）						
P 的位置	a	b	c	d	e	
A 的示数（A）	0.84	0.48	0.42	0.48	0.84	
表二（第二实验组）						
P 的位置	a	b	c	d	X	e
A 的示数（A）	0.84	0.42	0.28	0.21		0.84

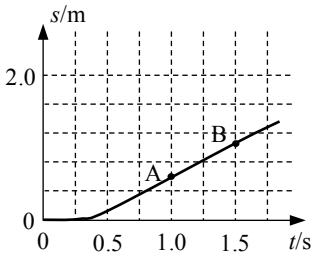
18．（7分）科学探究活动通常包括以下环节：提出问题，作出假设，制定计划，搜集证据，评估交流等．一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下：

A．有同学认为：运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关。

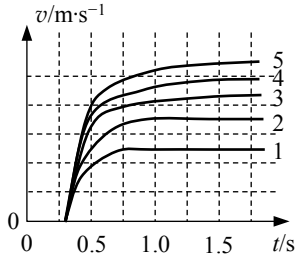
B．他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象，用超声测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度随时间变化的规律，以验证假设。

C．在相同的实验条件下，同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离，将数据填入下表中，图（a）是对应的位移–时间图线。然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落，分别测出它们的速度–时间图线，如图（b）中图线 1、2、3、4、5 所示。

时间（s）	下落距离（m）
0.0	0.000
0.4	0.036
0.8	0.469
1.2	0.957
1.6	1.447
2.0	X



图（a）



图（b）

D．同学们对实验数据进行分析、归纳后，证实了他们的假设。回答下列提问：

（1）与上述过程中 A、C 步骤相应的科学探究环节分别是_____、_____。

（2）图（a）中的 AB 段反映了运动物体在做_____运动，表中 X 处的值为_____。

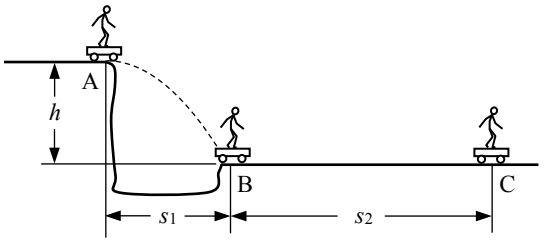
（3）图（b）中各条图线具有共同特点，“小纸杯”在下落的开始阶段做_____运动，最后“小纸杯”做_____运动。

（4）比较图（b）中的图线 1和 5，指出在 1.0～1.5 s 时间段内，速度随时间变化关系的差异：_____。

四．（58 分）计算题．本大题中第 19 题为分叉题．分 A 类、B 类两题。考生可任选一题．若两题均做，一律按 A 类题计分．

A类题（适合于使用一期课改教材的考生）

19．A．（10分）某滑板爱好者在离地 $h = 1.8$ m 高的平台上滑行，水平离开 A 点后落在水平地面的 B 点，其水平位移 $s_1 = 3$ m，着地时由于存在能量损失，着地后速度变为 $v = 4$ m/s，并以此为初速沿水平地面滑行 $s_2 = 8$ m 后停止。已知人与滑板的总质量 $m = 60$ kg。求：

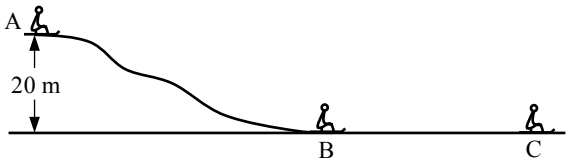


（1）人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小；

（2）人与滑板离开平台时的水平初速度。（空气阻力忽略不计，$g = 10$ m/s²）

B类题（适合于使用二期课改教材的考生）

19B.（10 分）如图所示，某人乘雪橇从雪坡经 A 点滑至 B 点，接着沿水平路面滑至 C 点停止。人与雪橇的总质量为 70 kg。表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据，请根据图表中的数据解决下列问题：



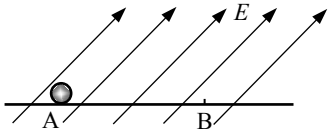
位置	A	B	C
速度（m/s）	2.0	12.0	0
时刻（s）	0	4	10

（1）人与雪橇从 A 到 B 的过程中，损失的机械能为多少？

（2）设人与雪橇在 BC 段所受阻力恒定，求阻力大小。（$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$）

公共题（全体考生必做）

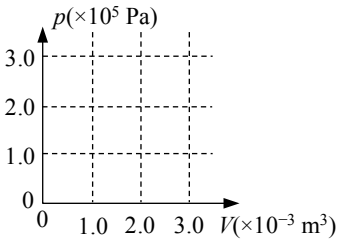
20.（10分）如图所示，带正电小球质量为 $m = 1\times10^{-2}\ \mathrm{kg}$，带电量为 $q = 1\times10^{-6}\ \mathrm{C}$，置于光滑绝缘水平面上的 A 点。当空间存在着斜向上的匀强电场时，该小球从静止开始始终沿水平面做匀加速直线运动，当运动到 B 点时，测得其速度 $v_B = 1.5\ \mathrm{m/s}$，此时小球的位移为 $s = 0.15\ \mathrm{m}$。求此匀强电场场强 E 的取值范围。（$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$）



某同学求解如下：设电场方向与水平面之间夹角为 θ，由动能定理 $qEs\cos\theta = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0$ 得 $E = \frac{mv_B^2}{2qs\cos\theta} = \frac{75000}{\cos\theta}\ \mathrm{V/m}$。由题意可知 $\theta > 0$，所以当 $E > 7.5\times10^4\ \mathrm{V/m}$ 时小球将始终沿水平面做匀加速直线运动。

经检查，计算无误。该同学所得结论是否有不完善之处？若有请予以补充。

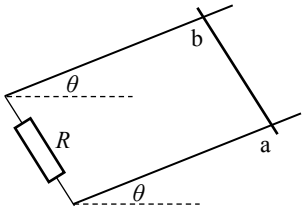
（10分）内壁光滑的导热气缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水槽中，用不计质量的活塞封闭压强为 $1.0\times10^5\ \mathrm{Pa}$、体积为 $2.0\times10^{-3}\ \mathrm{m^3}$ 的理想气体。现在活塞上方缓缓倒上沙子，使封闭气体的体积变为原来的一半，然后将气缸移出水槽，缓慢加热，使气体温度变为 127℃。



（1）求气缸内气体的最终体积；

（2）在 p–V 图上画出整个过程中气缸内气体的状态变化。（大气压强为 $1.0\times10^5\ \mathrm{Pa}$）

21.（14分）如图所示，处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距 1 m，导轨平面与水平面成 $\theta = 37°$ 角，下端连接阻值为 R 的电阻。匀强磁场方向与导轨平面垂直。质量为 0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上，棒与导轨垂直并保持良好接触，它们之间的动摩擦因数为 0.25。

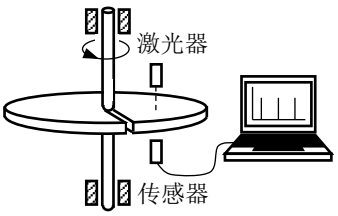


（1）求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小；

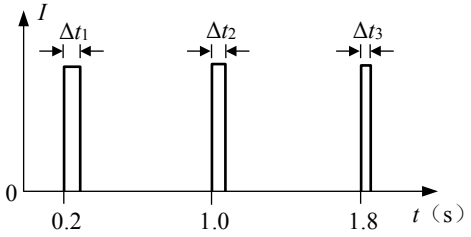
（2）当金属棒下滑速度达到稳定时，电阻 R 消耗的功率为 8 W，求该速度的大小；

（3）在上问中，若 $R = 2\ \Omega$，金属棒中的电流方向由 a 到 b，求磁感应强度的大小与方向。（$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$，$\sin 37° = 0.6$，$\cos 37° = 0.8$）

22．（14 分）一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动，在圆盘上沿半径开有一条宽度为 2 mm 的均匀狭缝．将激光器与传感器上下对准，使二者间连线与转轴平行，分别置于圆盘的上下两侧，且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动，激光器连续向下发射激光束。在圆盘转动过程中，当狭缝经过激光器与传感器之间时，传感器接收到一个激光信号，并将其输入计算机，经处理后画出相应图线。图（a）为该装置示意图，图（b）为所接收的光信号随时间变化的图线，横坐标表示时间，纵坐标表示接收到的激光信号强度，图中 $\Delta t_1 = 1.0\times10^{-3}$ s，$\Delta t_2 = 0.8\times10^{-3}$ s。



图（a）



图（b）

（1）利用图（b）中的数据求 1 s 时圆盘转动的角速度；

（2）说明激光器和传感器沿半径移动的方向；

（3）求图（b）中第三个激光信号的宽度 Δt_3。

上海物理.参考答案

一．填空题（共 20 分，每小题 4 分）

1A．右，右　　2A．b，a

3A．物体下落快慢与物体轻重无关，维持物体运动需要力

1B．“或”，1　　2B．220（或 $\frac{311\sqrt{2}}{2}$），50　　3B．电子，向下

4．$\frac{kq}{d^2}$，水平向左（或垂直薄板向左）　　5．5，30

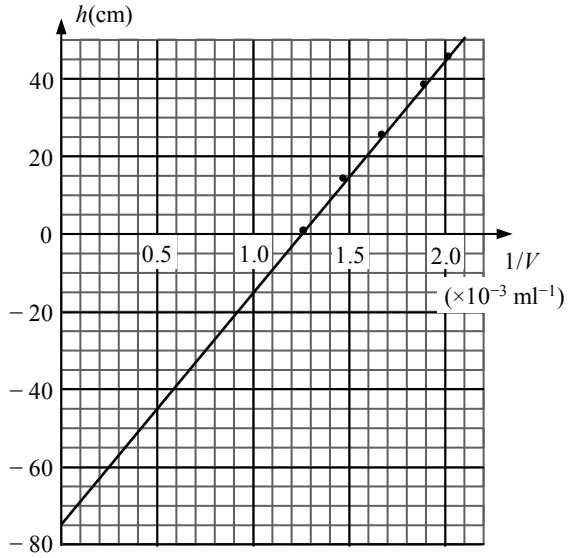
二．选择题（共 40 分，每小题 5 分）

6．AC	7．AC	8．BD	9．BC
10．BC	11．C	12．ACD	13．ABC

三．实验题（共 32 分）

14．（6 分）微波；要产生明显的衍射现象，波长应与缝的尺寸相近

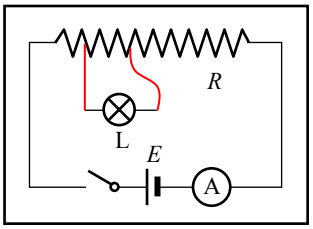
15．（6 分）（1）如图所示



（2）75.0 cmHg（74.5 cmHg ~ 75.5 cmHg）

16．（6 分）

（1）



（2）0 ~ 3 A

（3）0.17（或 $\frac{3\sqrt{5}-5}{10}$）

17.（7 分）

（1）二；d～e

（2）D

18.（7 分）

（1）作出假设、搜集证据

（2）匀速运动，1.937

（3）加速度逐渐减小的加速运动，匀速运动

（4）图线 1 反映速度不随时间变化，图线 5 反映速度随时间继续增大（或图线 1 反映纸杯做匀速运动，图线 5 反映纸杯依然在做加速度减小的加速运动）。

四．计算题（共 58 分）

19A.（10 分）（1）设滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力为 f，根据动能定理有

$$-fs_2 = 0 - \frac{1}{2}mv^2 \qquad ①$$

由①式解得 $f = \frac{mv^2}{2s_2} = \frac{60\times4^2}{2\times8}\ \text{N} = 60\ \text{N}$ ②

（2）人和滑板水平离开 A 点后一起在空中做平抛运动，设初速为 v_0，飞行时间为 t，根据平抛运动规律有

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \qquad ③$$

$$s_1 = v_0 t \qquad ④$$

由③、④两式解得

$$v_0 = \frac{s_1}{\sqrt{\frac{2h}{g}}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{2\times1.8}{10}}}\ \text{m/s} = 5\ \text{m/s} \qquad ⑤$$

19B.（10 分）

（1）从 A 到 B 的过程中，人与雪橇损失的机械能为

$$\Delta E = mgh + \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 \qquad ①$$

解得 $\Delta E =$（$70\times10\times20 + 0.5\times70\times2.0^2 - 0.5\times70\times12.0^2$）J = 9100 J ②

（2）人与雪橇在 BC 段做减速运动的加速度

$$a = \frac{v_C - v_B}{t} = \frac{0-12}{10-4}\ \text{m/s}^2 = -2\ \text{m/s}^2 \qquad ③$$

根据牛顿第二定律

$$f = ma = 70\times(-2)\ \text{N} = -140\ \text{N} \qquad ④$$

20.（10 分）

该同学所得结论有不完善之处。

为使小球始终沿水平面运动，电场力在竖直方向的分力必须小于等于重力，即

$qE\sin\theta \leqslant mg$ ①，解得 $E \leqslant \frac{mg}{q\sin\theta}$

水平方向有

$qEs\cos\theta=\frac{1}{2}mv_B^2-0$，解得 $qE\cos\theta=\frac{mv_B^2}{2s}$ ②

$\frac{①}{②}$ 知 $\tan\theta\leqslant\frac{mg}{\frac{mv_B^2}{2s}}=\frac{2gs}{v_B^2}=\frac{4}{3}$ ③

由③知 $\sin\theta$ 的最大值取 $\frac{4}{5}$，

代入数据得：$E\leqslant\frac{mg}{q\sin\theta}=1.25\times10^5\ \text{V/m}$

又 $\theta>0$，由②得 $E>7.5\times10^4\ \text{V/m}$

综上可知，匀强电场场强 E 的取值范围为

$7.5\times10^4\ \text{V/m}<E\leqslant1.25\times10^5\ \text{V/m}$

21.（10 分）（1）在活塞上方倒沙的过程中温度保持不变，由玻意耳定律得

$p_0V_0=p_1V_1$ ①

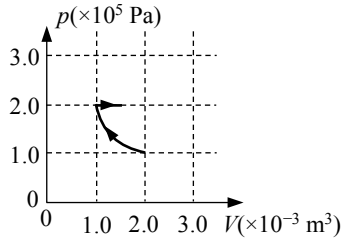
由①式解得 $p_1=\frac{V_0}{V_1}p_0=2\times10^5\ \text{Pa}$ ②

在缓慢加热到 127℃ 的过程中压强保持不变，，由盖-吕克萨定律得

$\frac{V_1}{T_0}=\frac{V_2}{T_2}$ ③

由③式解得 $V_2=\frac{T_2}{T_0}V_1=\frac{273+127}{273}\times1.0\times10^{-3}\ \text{m}^3\approx1.47\times10^{-3}\ \text{m}^3$ ④

（2）如图所示



22.（14 分）

（1）金属棒开始下滑的初速为零，根据牛顿第二定律

$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma$ ①

由①式解得 $a=10\times(0.6-0.25\times0.8)\ \text{m/s}^2=4\ \text{m/s}^2$ ②

（2）设金属棒运动达到稳定时，速度为 v，所受安培力为 F，棒在沿导轨方向受力平衡

$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta-F=0$ ③

此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻 R 消耗的电功率

$Fv=P$ ④

由③、④两式解得 $v=\frac{P}{F}=\frac{8}{0.2\times10\times(0.6-0.25\times8)}\ \text{m/s}=10\ \text{m/s}$ ⑤

（3）设电路中电流为 I，两导轨间金属棒的长为 l，磁场的磁感应强度为 B

$I=\dfrac{Blv}{R}$ ⑥

$P=I^2R$ ⑦

由⑥、⑦两式解得 $B=\dfrac{\sqrt{PR}}{vl}=\dfrac{\sqrt{8\times2}}{10\times1}\ \mathrm{T}=0.4\ \mathrm{T}$ ⑧

磁场方向垂直导轨平面向上

23.（14 分）

（1）由图线读得，转盘的转动周期 $T=0.8\ \mathrm{s}$ ①

角速度 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{6.28}{0.8}\ \mathrm{rad/s}=7.85\ \mathrm{rad/s}$ ②

（2）激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动。

理由为：由于脉冲宽度在逐渐变窄，表明光信号能通过狭缝的时间逐渐减少，即圆盘上对应探测器所在位置的线速度逐渐增加，因此激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动。

（3）设狭缝宽度为 d，探测器接收到第 i 个脉冲时距转轴的距离为 r_i，第 i 个脉冲的宽度为 Δt_i，激光器和探测器沿半径的运动速度为 v。

$\Delta t_i=\dfrac{d}{2\pi r_i}T$ ③

$r_3-r_2=r_2-r_1=vT$ ④

$r_2-r_1=\dfrac{dT}{2\pi}\left(\dfrac{1}{\Delta t_2}-\dfrac{1}{\Delta t_1}\right)$

$r_3-r_2=\dfrac{dT}{2\pi}\left(\dfrac{1}{\Delta t_3}-\dfrac{1}{\Delta t_2}\right)$

由④、⑤、⑥式解得

$\Delta t_3=\dfrac{\Delta t_1\Delta t_2}{2\Delta t_1-\Delta t_2}=\dfrac{1.0\times10^{-3}\times0.8\times10^{-3}}{2\times1.0\times10^{-3}-0.8\times10^{-3}}\ \mathrm{s}\approx 0.67\times10^{-3}\ \mathrm{s}$ ⑤

解析

1. 右；右.

【解析】由安培定则可得,A所在处的磁场垂直线面向里,则由左手定则可得,A受到的安培力向右,当电路反向后,由安培定则可得，A所在处的磁场垂直线面向外，则由左手定则可得，A受到的安培力向右.

2. b；a.

【解析】在波的传播过程中波峰和波谷交替出现,故在两个相邻波峰之间一定存在一个波谷,故b点应该既是S_1的波谷位置,又是S_2的波谷位置,即为两个波谷的重叠区域,故b点是振动加强位置,而a点是S_2的波峰位置,也是S_1的波谷位置,故是振动减弱的位置.

3. 物体下落快慢与物体轻重无关；维持物体运动需要力.

【解析】亚里士多德根据日常生活经验，不通过实验验证认为重的物体下落快，轻的物体下落慢，维持物体运动需要力；伽利略通过对自由落体运动的研究，推翻了他的观点，伽利略认为物体下落快慢与物体轻重无关，维持物体运动不需要力.

4. “或”；1.

【解析】逻辑电路分为“或”门电路、“与”门电路和“非”门电路.由图表中输入和输出的关系,可知本题应为“或”门电路，得出X值应为 1.

5. 220(或$\frac{311\sqrt{2}}{2}$)；50.

【解析】由$e-t$图象可知,感应电动势的最大值为311V,故有效值为$E=\frac{E_\text{m}}{\sqrt{2}}=\frac{311}{\sqrt{2}}\text{V}=220\text{V}$;由$e-t$图象可知,交变电流的周期$T=0.02\text{s}$,所以频率为$f=\frac{1}{T}=50\text{Hz}$.

6. 电子；向下.

【解析】阴极射线是金属丝受热后产生的高速电子流;电子定向移动的过程中形成了电流,电子从阴极向阳极移动,可等效为在阴阳极之间产生了从右至左的电流,由左手定则知,电流受到向下的安培力,因此射线向下偏转.

7. $\frac{kq}{d^2}$；水平向左(或垂直薄板向左).

【解析】由于a点的合电场强度为零,则点电荷$+q$在a点产生的场强E_1和带电薄板在a点产生的场强E_a大小相等,即$E_1=E_a$,方向相反,由于a、b两点相对薄板对称,所以带电薄板在b点产生的场强E_b和在a点产生的场强E_a等大反向,即$E_b=E_1=\frac{kq}{d^2}$,方向和点电荷q产生的场强E_1方向相同，故正确答案为$\frac{kq}{d^2}$,方向水平向左(或垂直薄板向左).

8. 5；30.

【解析】图线①输出电压和电流关系图象,当输出电流为 0 时,输出电压即为电源电动势,可得电源的电动势为50V,当输出电压为40V时,输出电流为2A,所以电源内阻两端电压为10V,由欧姆定律可得电源的内阻为5Ω.由图线②可知电源输出功率为120W时,输出电流为4A,由$P=UI$可得电池的输出电压为30V.

9. AC【解析】爱因斯坦创立了“相对论”和提出了“光子说”；伦琴发现了“X 射线”，卢瑟福建立了“原子核式模型”，故 AC 正确.

10. AC【解析】卢瑟福利用发射源放出的 α 射线通过该实验发现了质子，故 AC 正确 B 错误；核反应满足质量数和电荷数守恒，故 D 错误.

11. BD【解析】对于AB，由图可以看出下方的皮带是被拉紧的，上方的皮带没有承受拉力，所以如果A是主动轮它将顺时针旋转，如果B是主动轮则它要逆时针旋转；CD中上面皮带被拉紧，分析方法类似，故 BD 正确.

12. BC【解析】在单摆摆动的过程中，小球的机械能守恒，小球经过最低点时重力势能最小，动能最大，小球经过最高点(如A点)时动能最小，势能最大.由于B不是最高点，所以B的速度不是 0，动能不是 0，由于机械能守恒，其动能小于A点的重力势能，故 BC 正确.

13. BC【解析】由于B在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上由公式$d = H - 2t^2$可知其在竖直方向上做初速度为 0 的匀加速直线运动，这两个方向的运动合成后便是匀变速曲线运动，故 BC 正确.

14. C【解析】通电螺旋管内部产生的是匀强磁场，外部的磁场和条形磁体相似，故B在从O点进入螺旋管时通过B的磁通量是增加的，到中间后由于进入了匀强磁场，通过B的磁通量不再变化，故没有了感应电流；当B从内部出来时通过B的磁通量是在减小的，所以在B中会产生一个和进入时方向相反的感应电流，故 C 正确.

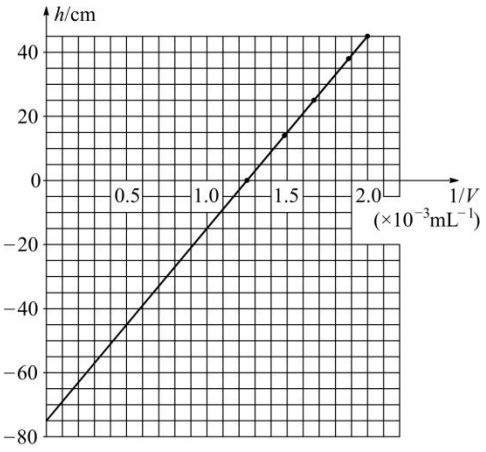
15. ACD【解析】带电量为$+q$的物体在场强大小为E的匀强电场中所受的电场力大小为qE，方向沿电场线方向.当物体逆电场线方向的位移为s时电场力做负功qEs，电势能增加qEs；对于物体动能的变化可以由动能定理来判断，由物体的加速度可得物体所受的合外力为$0.8qE$，故发生位移s时其动能减小$0.8qEs$，故 ACD 正确.

16. ABC【解析】已知波速公式为$v = \frac{\lambda}{T}$，当经过t后B在此出现如图所示的波形，则$t = nT_B$(n为正自然数)，即$T_A = nT_B$，由图可知$\lambda_A = 2\lambda_B$，则$v_B = \frac{\lambda_B}{T_B} = \frac{n\lambda_A}{2T_A} = \frac{n}{2}v_A$，即$\frac{v_A}{v_B} = \frac{2}{n}$,当$n$取不同值时，可知 ABC 正确.

17. 微波；要产生明显的衍射现象，波长应与缝的尺寸相近.

18. (1)气体压强与体积的关系图像如图所示；

(2)75.0(74.5~75.5).



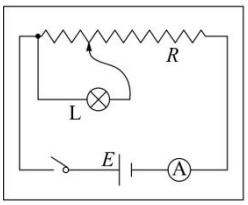
【解析】(1)气体压强与体积的关系图像如图所示；

(2)设气体的压强为p_0，由压强平衡得$p = p_0 + h$,由气体实验定律得$\frac{pV}{T} = C$(常数)，联立化简得$h = \frac{CT}{V} - p_0$，故图像纵截距的绝对值为大气压强，由图像知$p_0 = 75\text{cmHg}$.

19. (1)见解析；(2)0~3A；(3)0.17(或$\frac{3\sqrt{5}-5}{10}$).

【解析】(1)利用分压接法应先将电阻丝接入电路,再将灯泡与电阻丝的一部分并联,电流表接

在干路中,如图所示.



(2)因电路中电流最大为$\frac{100\text{V}}{100\Omega}=1\text{A}$,为了保证安全应选$0\sim3\text{A}$的量程;

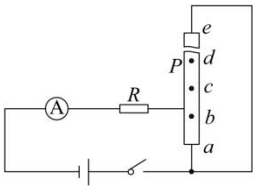
(3)灯泡正常工作,则灯泡两端的电压应为10V,灯泡的内阻$R=\frac{U^2}{P}=20\Omega$;

设并联的电阻丝长度为x,则并联的电阻应为$100x$，由串联电路的电压分配的特点知$\frac{\frac{100x\times20}{100x+20}}{100(1-x)}=\frac{1}{9}$，解得$x=\frac{3\sqrt{5}-5}{10}\text{m}\approx0.17\text{m}$.

20. (1)二；$d\sim e$；(2)D.

【解析】(1)由表一、二中的数据变化情况，可知表一符合并联电路的电阻、电流变化规律，而表二中数据反映电路的电阻在点d之前总是增大，故可判断断路发生在第二实验组，且在$d\sim e$之间的某点.

(2)断路在$d\sim e$之间的某点，则滑片P可能接触在断点上方，也可能接触在断点下方，如图所示.



设电源电动势为E，电流表 A、电阻R、电源内阻r之和为$R_{外}$，滑动变阻器的电阻为R，由第一组实验知，当P的位置在a时，滑动变阻器接入电路的电阻为 0，由闭合电路的欧姆定律得$\frac{E}{R_{外}}=0.84\text{A}$；当$P$的位置在$c$时，滑动变阻器接入电路的总电阻为$\frac{R}{4}$，由闭合电路欧姆定律得$\frac{E}{R_{外}+\frac{R}{4}}=0.42\text{A}$,联立解得$R_{外}=\frac{R}{4}$，即$R=4R_{外}$.

当P点接触在断点上方时，若P点接在e时，滑动变阻器接入电路的电阻为 0，此时电流表的示数为0.84A；若P点接在d时，假设端点也恰好在d点，此时滑动变阻器接入电路的电阻为$\frac{R}{4}$，此时电流表的示数为0.42A，故电流表的示数介于$0.42\text{A}\sim0.84\text{A}$之间，故 D 正确.

当P点接触在断点下方时，此时滑动变阻器接入电路的电阻在$\frac{3R}{4}\sim R$之间，当接入电路的电阻为时$\frac{3R}{4}$，电流表的示数为$I_{\max}=\frac{E}{R_{外}+\frac{3R}{4}}=\frac{4E}{4R_{外}+3R}=\frac{E}{4R_{外}}=0.21\text{A}$;当接入电路的电阻为时$R$，电流表的示数为$I_{\min}=\frac{E}{R_{外}+R}=\frac{E}{5R_{外}}=0.168\text{A}$，故电流表示数在$0.168\text{A}\sim0.21\text{A}$间，故所以 ABC 错误.

21. (1)作出假设；搜集证据；(2)匀速；1.937；

(3)加速度逐渐减小的加速；匀速；

(4)图线 1 反映速度不随时间变化，图线 5 反映速度随时间继续增大(或图线 1 反映纸杯做匀速运动，图线 5 反映纸杯依然在做加速度减小的加速运动).